

Exercício 01

Ler dois inteiros e mostrar o maior, ou informar se são iguais.

exercicio01.alg · VisuAlg

```
algoritmo "Lista2_Exercicio01"
var
    primeiro, segundo: inteiro
inicio
    escreva("Primeiro numero inteiro: ")
    leia(primeiro)
    escreva("Segundo numero inteiro: ")
    leia(segundo)

    se primeiro > segundo entao
        escreval("O maior numero e: ", primeiro)
    senao
        se segundo > primeiro entao
            escreval("O maior numero e: ", segundo)
        senao
            escreval("Os numeros sao iguais.")
        fimse
    fimse
fimalgoritmo
```

Exercício 02

Ler um inteiro e informar se é par ou ímpar.

exercicio02.alg · VisuAlg

```
algoritmo "Lista2_Exercicio02"
var
    numero: inteiro
inicio
    escreva("Numero inteiro: ")
    leia(numero)

    se numero mod 2 = 0 entao
        escreval("0 numero e par.")
    senao
        escreval("0 numero e impar.")
    fimse
fimalgoritmo
```

Exercício 03

Ler um número e classificá-lo como positivo, negativo ou zero.

exercicio03.alg · VisuAlg

```
algoritmo "Lista2_Exercicio03"
var
    numero: real
inicio
    escreva("Numero: ")
    leia(numero)

    se numero > 0 entao
        escreval("O numero e positivo.")
    senao
        se numero < 0 entao
            escreval("O numero e negativo.")
        senao
            escreval("O numero e zero.")
        fimse
    fimse
finalgoritmo
```

Exercício 04

Somar os inteiros de 1 até N, informado pelo usuário.

exercicio04.alg · VisuAlg

```
algoritmo "Lista2_Exercicio04"
var
    n, i, soma: inteiro
inicio
    escreva("Valor de N (inteiro positivo): ")
    leia(n)

    se n < 1 entao
        escreval("Informe um inteiro positivo.")
    senao
        soma <- 0
        para i de 1 ate n faca
            soma <- soma + i
        fimpara
        escreval("Soma de 1 a ", n, ": ", soma)
    fimse
finalgoritmo
```

Exercício 05

Classificar a idade como menor de idade, adulto ou idoso.

exercicio05.alg · VisuAlg

```
algoritmo "Lista2_Exercicio05"
var
    idade: inteiro
inicio
    escreva("Idade em anos: ")
    leia(idade)

    se idade < 0 entao
        escreval("Idade invalida.")
    senao
        se idade < 18 entao
            escreval("Menor de idade.")
        senao
            se idade < 65 entao
                escreval("Adulto.")
            senao
                escreval("Idoso.")
        fimse
    fimse
fimse
fimalgoritmo
```

Exercício 06

Verificar se três medidas podem formar um triângulo.

exercicio06.alg · VisuAlg

```
algoritmo "Lista2_Exercicio06"
var
    ladoA, ladoB, ladoC: real
inicio
    escreva("Primeiro lado: ")
    leia(ladoA)
    escreva("Segundo lado: ")
    leia(ladoB)
    escreva("Terceiro lado: ")
    leia(ladoC)

    se (ladoA > 0) e (ladoB > 0) e (ladoC > 0) e (ladoA + ladoB > ladoC) e (ladoA + ladoC > ladoB) e (ladoB + ladoC > ladoA) entao
        escreval("Os lados formam um triangulo.")
    senao
        escreval("Os lados nao formam um triangulo.")
    fimse
fimalgoritmo
```

Exercício 07

Calcular o imposto sobre o salário pelas faixas da atividade.

exercicio07.alg · VisuAlg

```
algoritmo "Lista2_Exercicio07"
var
    salario, imposto: real
inicio
    escreva("Salario em reais: ")
    leia(salario)

    se salario < 0 entao
        escreval("Salario invalido.")
    senao
        se salario <= 2000 entao
            imposto <- 0
        senao
            se salario <= 5000 entao
                imposto <- salario * 0.10
            senao
                imposto <- salario * 0.20
            fimse
        fimse
        escreval("Imposto a pagar: R$ ", imposto:0:2)
    fimse
finalgoritmo
```

Exercício 08

Calcular a média de três notas e informar aprovação ou reprovação.

exercicio08.alg · VisuAlg

```
algoritmo "Lista2_Exercicio08"
var
    nota1, nota2, nota3, media: real
inicio
    escreva("Primeira nota: ")
    leia(nota1)
    escreva("Segunda nota: ")
    leia(nota2)
    escreva("Terceira nota: ")
    leia(nota3)

    media <- (nota1 + nota2 + nota3) / 3
    escreval("Media: ", media:0:2)
    se media >= 7 entao
        escreval("Aprovado.")
    senao
        escreval("Reprovado.")
    fimse
fimalgoritmo
```

Exercício 09

Ler nome e idade e informar a maioridade.

exercicio09.alg · VisuAlg

```
algoritmo "Lista2_Exercicio09"
var
    nome: caractere
    idade: inteiro
inicio
    escreva("Nome: ")
    leia(nome)
    escreva("Idade em anos: ")
    leia(idade)

    se idade < 0 entao
        escreval("Idade invalida.")
    senao
        se idade >= 18 entao
            escreval(nome, " e maior de idade.")
        senao
            escreval(nome, " e menor de idade.")
        fimse
    fimse
fimalgoritmo
```

Exercício 10

Calcular as médias aritmética, geométrica e ponderada de dois números.

exercicio10.alg · VisuAlg

```
algoritmo "Lista2_Exercicio10"
var
    primeiro, segundo, aritmetica, geometrica, ponderada: real
inicio
    escreva("Primeiro numero: ")
    leia(primeiro)
    escreva("Segundo numero: ")
    leia(segundo)

    aritmetica <- (primeiro + segundo) / 2
    ponderada <- (3 * primeiro + 2 * segundo) / 5
    escreval("Media aritmetica: ", aritmetica:0:2)
    escreval("Media ponderada (pesos 3 e 2): ", ponderada:0:2)

    se (primeiro >= 0) e (segundo >= 0) entao
        geometrica <- raizq(primeiro * segundo)
        escreval("Media geometrica: ", geometrica:0:2)
    senao
        escreval("Media geometrica indefinida para valores negativos.")
    fimse
fimalgoritmo
```

Exercício 11

Calcular o fatorial de um inteiro N.

exercicio11.alg · VisuAlg

```
algoritmo "Lista2_Exercicio11"
var
    n, i: inteiro
    fatorial: real
inicio
    escreva("Valor de N (inteiro nao negativo): ")
    leia(n)

    se n < 0 entao
        escreval("Fatorial indefinido para inteiros negativos.")
    senao
        fatorial <- 1
        para i de 1 ate n faca
            fatorial <- fatorial * i
        fimpara
        escreval(n, "! = ", fatorial:0:0)
    fimse
fimalgoritmo
```

Exercício 12

Informar se um inteiro pertence à sequência de Fibonacci.

exercicio12.alg · VisuAlg

```
algoritmo "Lista2_Exercicio12"
var
    numero: inteiro
    anterior, atual, proximo: real
inicio
    escreva("Numero inteiro: ")
    leia(numero)

    se numero < 0 entao
        escreval("0 numero nao pertence a sequencia de Fibonacci.")
    senao
        anterior <- 0
        atual <- 1
        enquanto atual < numero faca
            proximo <- anterior + atual
            anterior <- atual
            atual <- proximo
        fimenquanto

        se (numero = 0) ou (atual = numero) entao
            escreval("0 numero pertence a sequencia de Fibonacci.")
        senao
            escreval("0 numero nao pertence a sequencia de Fibonacci.")
        fimse
    fimse
fimalgoritmo
```